

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2017 (2. Termin)

Lösungshinweise (18.4.2018)

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1

1. **F** Die Erstaussstattungen können so sein, dass Gut 2 einen höheren Gleichgewichts-Preis hat als Gut 1. Um das hinuzukriegen, versuchen wir folgende Konstruktion. Von Gut 1 sei insgesamt weniger vorhanden als von Gut 1. Wenn nun die A -Konsumenten eher (das knappere und wahrscheinlich teurere) Gut 1 besitzen, dann können diese besser gestellt sein als die B -Konsumenten. Da beide Konsumenten die gleichen Präferenzen haben, müssen wir dazu nur erreichen, dass die Erstaussstattung der A -Konsumenten mehr wert ist als die Erstaussstattung der B -Konsumenten.

Betrachte z.B. $(e_1^A, e_2^A) = (50, 10)$ und $(e_1^B, e_2^B) = (1, 60)$. Dann liefert die Markträumung für Gut 1 bei den gegebenen Cobb-Douglas-Nachfragen die Bedingung

$$\frac{1}{2}(50 + 10\frac{p_2^*}{p_1^*}) + \frac{1}{2}(1 + 60\frac{p_2^*}{p_1^*}) = 51.$$

Umstellen:

$$\frac{p_2^*}{p_1^*} = \frac{51}{70}.$$

Dann sieht man schon durch grobes Überschlagen der Zahlen, dass der Marktwert der Erstaussstattung der A -Händler höher als der Marktwert der Erstaussstattung der B -Händler (ersterer liegt klar oberhalb von 55, letzterer klar unterhalb).

2. **W** Die Edgeworth-Box ist ein Quadrat. Bei jedem beliebigen Preisverhältnis erhalten wir den Schnittpunkt der Budgetgeraden mit der Hauptdiagonalen als nutzenmax. Punkt jedes Händlers, also Gleichgewicht.
3. **W** Bei strikt positiven Preisen würde jeder Händler auf seiner Hauptdiagonalen handeln, d.h. $x_1^{*A} = x_2^{*A}$ und $x_1^{*B} = x_2^{*B}$, also

$$e_1^A + e_1^B = x_1^{*A} + x_1^{*B} = x_2^{*A} + x_2^{*B} = e_2^A + e_2^B.$$

In der Aufgabenstellung ist aber $e_1^A + e_1^B \neq e_2^A + e_2^B$ angenommen, also können die Preise nicht beide strikt positiv sein (Zur Ergänzung: es gibt ein Gleichgewicht; im Gleichgewicht hat eines der Güter den Preis 0 und wird getauscht, das andere hat einen strikt positiven Preis und jeder behält seine Erstausrüstung von diesem Gut.)

4. **W** Preise kann man explizit konstruieren durch Lösen der Markträumungsbedingung für Gut 1, gegeben die Cobb-Douglas-Nachfrage.

$$e_1^A + e_1^B = \frac{c}{c+d} \frac{e_1^A p_1^* + e_1^B p_2^*}{p_1^*} + \frac{c}{c+d} \frac{e_1^B p_1^* + e_2^B p_2^*}{p_1^*}$$

Also

$$(e_1^A + e_1^B) \frac{c+d}{c} p_1^* = (e_1^A + e_1^B) p_1^* + (e_2^A + e_2^B) p_2^*.$$

Also

$$(e_1^A + e_1^B) \frac{d}{c} p_1^* = (e_2^A + e_2^B) p_2^*.$$

Also

$$\frac{p_1^*}{p_2^*} = \frac{c}{d} \frac{e_2^A + e_2^B}{e_1^A + e_1^B}.$$

5. **W** Bei dieser Variante von Perfekte-Substitute-Präferenzen sieht die Nachfrage der A -Konsumenten nach Gut 1 (analog für B) folgendermaßen aus:

$$d_1^{*A}(p_1, p_2, e^A) = \begin{cases} \frac{e_1^A p_1 + e_2^A p_2}{p_1} & \text{falls } p_1/p_2 < 1/2, \\ [0, \frac{e_1^A p_1 + e_2^A p_2}{p_1}] & \text{falls } p_1/p_2 = 1/2, \\ 0 & \text{falls } p_1/p_2 > 1/2. \end{cases}$$

Wenn das Preisverhältnis $p_1^*/p_2^* > 1/2$ wäre, dann würde Gut 1 von niemandem nachgefragt. Der Markt für Gut 1 wäre dann nicht geräumt, weil eine strikt positive aggregierte Erstausrüstungsmenge vorhanden ist. Analog wäre der Markt für Gut 2 nicht geräumt, wenn $p_1^*/p_2^* < 1/2$.

1.2 Eine Firma kauft eine Lagerhalle zum Marktpreis EUR 100.000, benutzt diese drei Jahre lang und verkauft dann die Lagerhalle zum Markt-Verkaufspreis EUR 90.000. Die Firma hätte das eingesetzte Geld zum jährlichen Zinssatz von 10% anlegen können. Beachten Sie, dass wir immer die ökonomischen Kosten zu Grunde legen.

1. **F**: Die korrekten Kosten sind EUR 43.100. Rechne Geldanlage mit Zinsen:

$$100.000 + 10.000 + 11.000 + 12.100 = 133.100.$$

Also $133.100 - 90.000 = 43.100$.

2. **F**: Geld anzulegen würde weniger Zinsen bringen, also niedrigere Kapitalkosten.
3. **F**: Die Miete in Jahr 3, umgerechnet in Kosten am Jahresende: $12.000 \cdot (1,1) = 13.200$. Die Miete in Jahr 2, umgerechnet in Kosten am Ende von Jahr 3: $12.000 \cdot (1,1)^2 = 14.520$. Die Miete in Jahr 1, umgerechnet in Kosten am Ende von Jahr 3: $12.000 \cdot (1,1)^3 = 15.972$. Zusammen Mietkosten 43.692.)
4. **F**: Die Kosten werden mit Hilfe der Marktpreise berechnet, auch wenn es sich um eine Schenkung handelt.
5. **F**: Diese beiden Möglichkeiten sind normalerweise ungefähr gleich teuer. Idee dahinter: Wenn Kaufen/Verkaufen stets günstiger wäre, dann würden solange auf das Vermieten spezialisierte Firmen gegründet werden, bis der Wettbewerb dieser Firmen das Mieten so günstig werden lassen würde wie das Kaufen/Verkaufen.

1.3

1. **F**: Die Steigung der Isokostenlinie beim Kostenniveau $p_1x_1^* + p_2x_2^*$ ist gleich $-\frac{p_1}{p_2} = -1/3$.
2. **W**: Es kann eine Randlösung sein mit $x_2^* = 0$ oder eine innere Lösung.
3. **W**: Falls f quasi-konkav ist, dann ist jede Lösung der Bedingungen erster Ordnung kostenminimierend, so auch (x_1, x_2) , d.h. also $p_1x_1 + p_2x_2 \leq p_1x_1^* + p_2x_2^*$.
4. **W**: Gesetz der Nachfrage für die bedingte Faktornachfrage.
5. **W**: Es gilt $f(x_1^*, x_2^*) = q = f(x'_1, x'_2)$. Wir wissen bereits, dass $x'_1 \leq x_1^*$. Wenn nun $x'_2 < x_2^*$, dann wäre das Bündel (x'_1, x'_2) günstiger als das Bündel (x_1^*, x_2^*) (egal wie die Preise aussehen); dann wäre das Bündel (x_1^*, x_2^*) niemals kostenminimierend gewesen.

1.4

1. **W**: Hier gilt $DK(q) = q^2$.
2. **W**: Die Funktion $DK(q) = q^2 + a/q$ ist strikt fallend für kleine q wegen $DK'(q) = 2q - a/q^2$; also ist die Minimalstelle $\check{q} > 0$.
3. **W**: Die Setup-Kosten sind $a - a/2$.
4. **W**: Dann ist nämlich $a = 0$.
5. **W**: Gemäß Definition der Fixkosten.

2 Textaufgaben

2.1

2.1.1 (N) **60** Wir müssen u durch $1 + 10 + 49 = 60$ teilen, um die Koeffizienten vor den Wurzeln als Wahrsch. interpretieren zu können, also $1/60$ ist die Wahrsch. von Zustand 1. Die Funktion u stellt den Erwartungsnutzen dar, wenn man die Bernoulli-Nutzenfunktion $U(x_i) = 60\sqrt{x_i}$ benutzt.

2.1.2 (N) **6** Analog zu oben.

2.1.3 (N) **20**. Wir rechnen $u(144, 1, 4) = 12 + 10 + 98 = 120$ und $u(1, 1, 1) = U(1) = 60$.

Benutzen wir stattdessen eine Bernoulli-Nutzenfunktion V , um die gleichen Präferenzen zu repräsentieren, und hat die Alternative $(1, 1, 1)$ dann den Erwartungsnutzen 10, so gilt

$$10 = \frac{1}{60}V(1) + \frac{10}{60}V(1) + \frac{49}{60}V(1) = V(1).$$

Also $V(x_i) = U(x_i)/6$. Benutzen wir also V statt U , dann hat $(144, 1, 4)$ den Erwartungsnutzen $120/6$.

2.1.4 (N) **400**. Die Bedingung erster Ordnung verlangt, dass

$$GRS_{12}(x_1^*, x_2^*, x_3^*) = -1,$$

also

$$-\frac{U'(x_1^*)}{10U'(x_2^*)} = -1,$$

also

$$\frac{\sqrt{x_2^*}}{10\sqrt{x_1^*}} = -1.$$

Außerdem gilt $x_1^* + x_2^* = 404$, da $x_3^* = 202$ nicht getauscht werden kann. Lösen des Systems der beiden Gleichungen liefert $x_1^* = 4$ und $x_2^* = 400$.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- a. **W**: Mit Bernoulli-Nutzenfunktion $U(x) = 60\sqrt{x}$.
- b. **F**: Die Risikoprämie ist 0, da die Lotterie degeneriert ist.
- c. **W**: Denn die Bernoulli-Nutzenfunktion $U(x) = 60\sqrt{x}$ ist strikt konkav.
- d. **W**: Wegen strikter Risikoaversion.
- e. **F**: Wegen strikter Risikoaversion.

2.2

2.2.1 (N) **550**. Die Zahlungsbereitschaftsfunktion der A -Konsumenten ist $v^A(x_1) = 20x_1 - x_1^2/2$; die Zahlungsbereitschaftsfunktion der B -Konsumenten ist $v^B(x_1) = 10x_1 - x_1^2/2$. Die marginalen Zahlungsbereitschaftsfunktionen sind also $(v^A)'(x_1) = 20 - x_1$ und $(v^B)'(x_1) = 10 - x_1$. Mit den Bedingungen erster Ordnung (innere Lösung / Randlösung) erhält man die Nachfrage der A -Konsumenten nach

Gut 1 als $D^A(p) = 20 - p$, falls $p < 20$ und $D^A(p) = 0$, falls $p \geq 20$; analog für die B -Konsumenten: $D^B(p) = 10 - p$, falls $p < 10$ und $D^B(p) = 0$, falls $p \geq 10$. Diese Nachfragen entsprechen dem “linearen Fall”, so dass die Konsumentenrenten als Dreiecksflächen abgelesen werden können.

Beim Preis $p = 0$ fragt jeder Konsument vom Typ A $D^A(0) = 20$ Einheiten nach und erhält die Rente $20 \cdot 20/2 = 200$. Jeder Konsument vom Typ B fragt $D^B(0) = 10$ Einheiten nach und erhält die Rente $10 \cdot 10/2 = 50$. Also $2 \cdot 200 + 3 \cdot 50 = 550$.

2.2.2 (N) **0**. Je kleiner der Preis, desto größer die Konsumentenrente, da es in dieser Aufgabe keine Rationierung gibt.

2.2.3 (N) **375**. Der Gleichgewichtspreis ist $p^* = 15$. Jeder A -Konsument kauft $D^A(p^*) = 5$ Einheiten und erhält die Konsumentenrente $5 \cdot 5/2 = 12,5$, also ist die gesamte Rente der A -Konsumenten gleich $12,5 \cdot 30 = 375$. Die B -Konsumenten kaufen nichts.

2.2.4 (N) **0**. Die Fläche zwischen der Marktangebotskurve und der Preislinie verschwindet, da die Marktangebotskurve und die Preislinie gleich sind.

2.2.5 (Multiple Choice) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. **F**: Im Bereich $x_1 > 20$ ist die Nutzenfunktion u^A fallend.
- b. **W**: Das haben wir oben bereits ausgerechnet.
- c. **F**: Wenn z.B. viele Firmen zu konstanten Grenzkosten von 15 produzieren können und es zusätzlich eine Firma gibt, die zum Mindesten ein paar Einheiten zu kleineren Grenzkosten produzieren kann, dann wird wenigstens diese eine Firma einen positiven Gewinn erzielen.
- d. **F**: Es werden so viele Firmen eintreten, dass der Marktpreis auf 10 fallen wird und weiterhin ist die gesamte Produzentenrente gleich 0.
- e. **W**: Wenn alle Firmen die gleiche Technologie benutzen, dann ist bei freiem Markteintritt die gesamte Produzentenrente gleich 0. Wird der Eintritt beschränkt, so dass nur wenige Firmen eintreten können, dann ist das Marktangebot typischerweise nicht mehr perfekt elastisch und jede eintretende Firma produziert dann mehr als ihr Betriebsoptimum, so dass die Durchschnittskosten niedriger sind als die Grenzkosten. Dadurch entsteht eine positive Produzentenrente.

2.3

Es ist nützlich, sich zuerst das Aussehen der Indifferenzkurven zu veranschaulichen. Betrachte irgendein Bündel y und bezeichne den Nutzen mit $\bar{u} = u(y)$.

Betrachte irgendeinen Punkt x auf der Indifferenzkurve durch y . Wenn $x_1 + x_2 \leq 2x_2$ (d.h. $x_1 \leq x_2$), dann $\bar{u} = x_1 + x_2$. Also sieht oberhalb der Hauptdiagonalen die Indifferenzkurve wie bei perfekten Substituten aus (d.h. Steigung $= -1$).

Wenn $x_1 + x_2 \geq 2x_2$ (d.h. $x_1 \geq x_2$), dann $\bar{u} = 2x_2$. Also ist unterhalb der Hauptdiagonalen die Indifferenzkurve horizontal auf Höhe $\bar{u}/2$.

Die Indifferenzkurve hat auf der Hauptdiagonalen (genauer: beim Punkt $(\bar{u}/2, \bar{u}/2)$) einen Knick, der das horizontale Stück mit dem Steigung- (-1) -Stück verbindet.

2.3.1 **0** Der Punkt $(11, 10)$ liegt unterhalb der Hauptdiagonalen. Die Indifferenzkurve durch den Punkt ist also horizontal.

2.3.2 **585** Wir können hier nicht mit Bedingungen erster Ordnung arbeiten wegen dem Knick in den Indifferenzkurve. Eine geometrische Lösung funktioniert aber. Es gilt $p_1/p_2 < 1$. Deshalb ist die Budgetgerade flacher als die Indifferenzkurven oberhalb der Hauptdiagonalen. Anschaulich gesagt verschieben wir die Budgetgerade in Richtung Koordinatenursprung solange, bis die gegebene Indifferenzkurve keine Punkte mehr unterhalb der Geraden hat.

Man sieht so, dass der Budget-minimierende Punkt auf der Hauptdiagonalen liegt: $x_1^* = x_2^*$. Also $2x_1^* = 2x_2^* = 78$, also $x_1^* = x_2^* = 39$, also $p_1x_1^* + p_2x_2^* = 15 \cdot 39 = 390 + 195 = 585$.

2.3.3 **25** Wegen $p_1/p_2 < 1$ ist es optimal, $x_1^* = x_2^*$ zu setzen, also $x_2^* + 3x_2^* = Y$, also $x_2^* = 100/4$.

2.3.4 **0** Bei beiden Preisvektoren ist $(17, 17)$ das optimale Bündel. Also $v = w$.

2.3.5 (Multiple Choice) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. **F** Es gilt z.B. $u(1, 1) = 2$ und $u(1, 2) = 4$. Wenn der Konsument Perfekte-Komplemente-Präferenzen hätte, dann wäre er indifferent zwischen $(1, 1)$ und $(1, 2)$.

b. **W** An der Form der Indifferenzkurven sieht man, dass alle Bessermengen konvex sind.

c. **W** Wenn $p_1 \leq p_2 = 1$, dann liegt das optimale Bündel auf der Hauptdiagonalen, also wird Walras' Gesetz zu $p_1x_1^* + x_1^* = Y$, also $x_1^* = Y/(1 + p_1)$.

d. **F** Wenn $p_1 > p_2 = 1$, dann sieht man durch Betrachtung der Indifferenzkurven, dass das optimale Bündel eine Randlösung ist mit $x_1^* = 0$. Die Nachfragefunktion für Gut 1 ist für solche p_1 also $D_1(p_1) = 0$.

e. **W** Noch immer gilt $p_1 > p_2$. Also Randlösung mit $x_1^* = 0$, also $x_2^* = 100/p_2$.